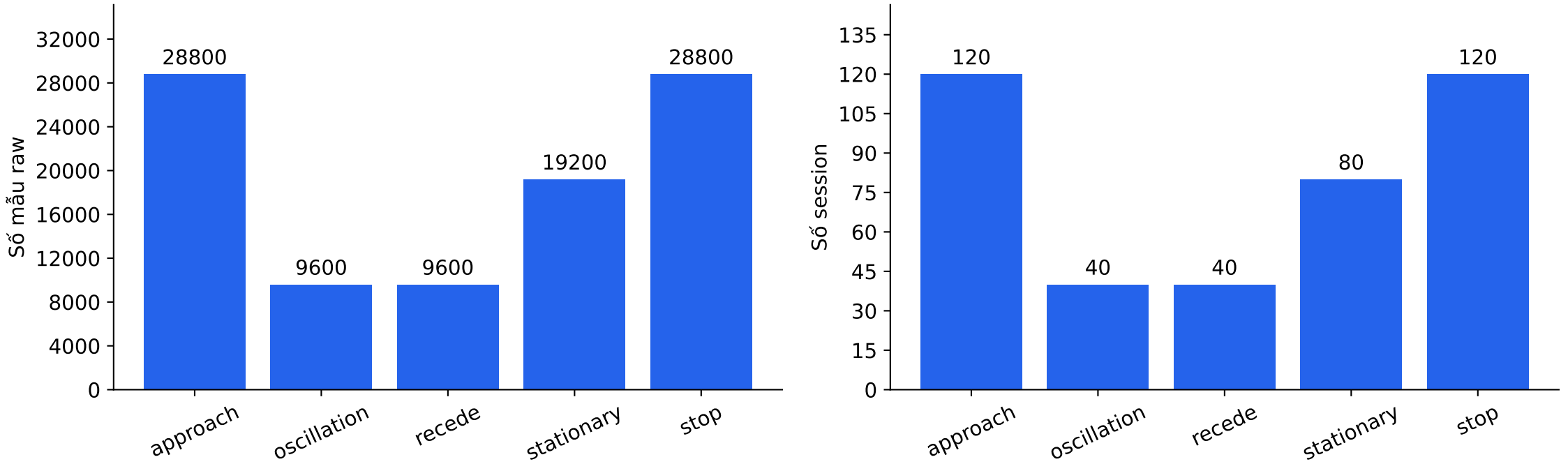
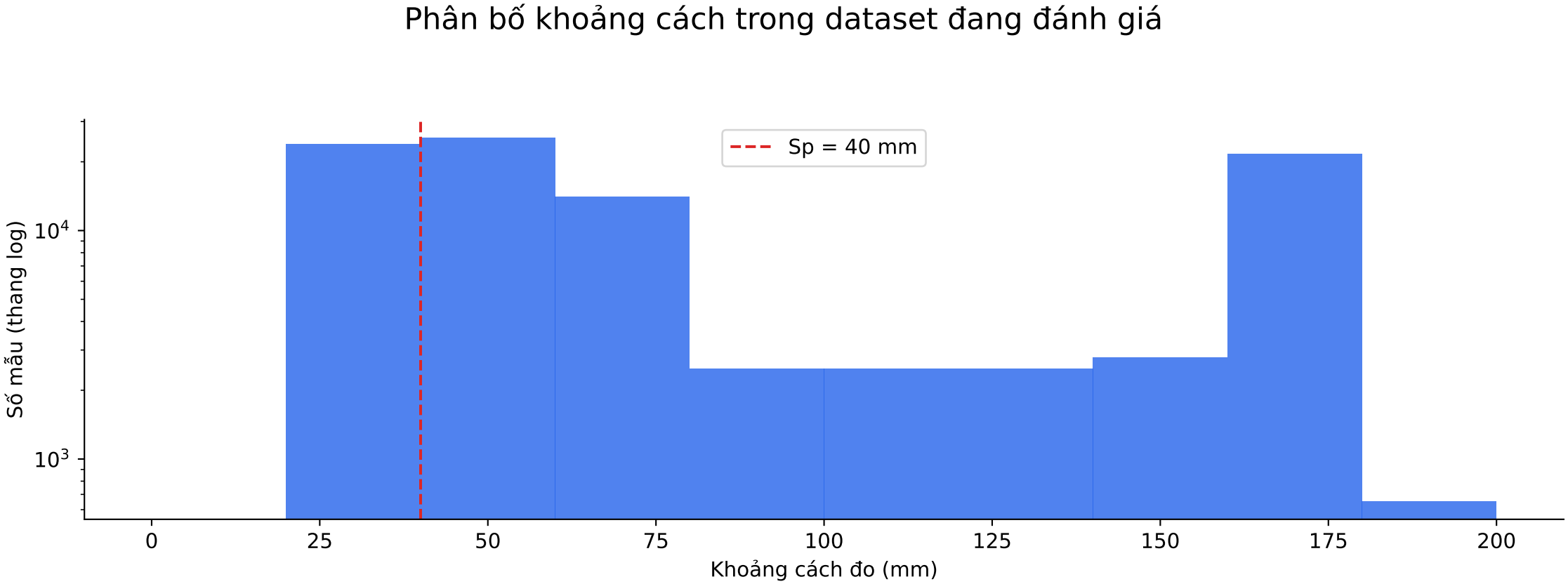
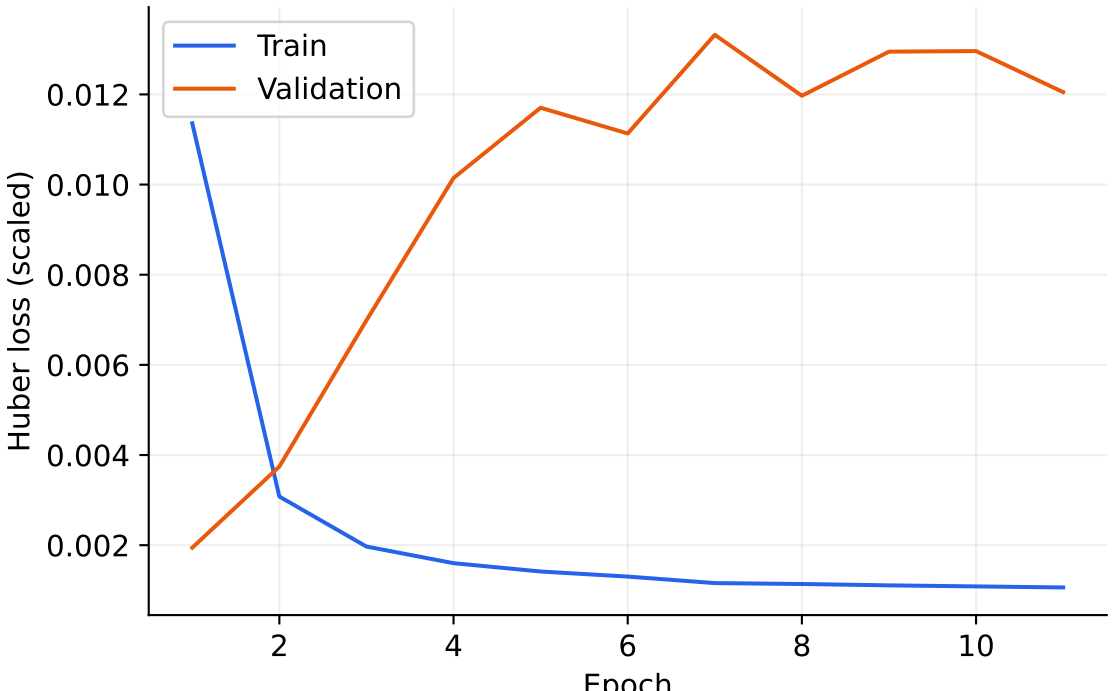


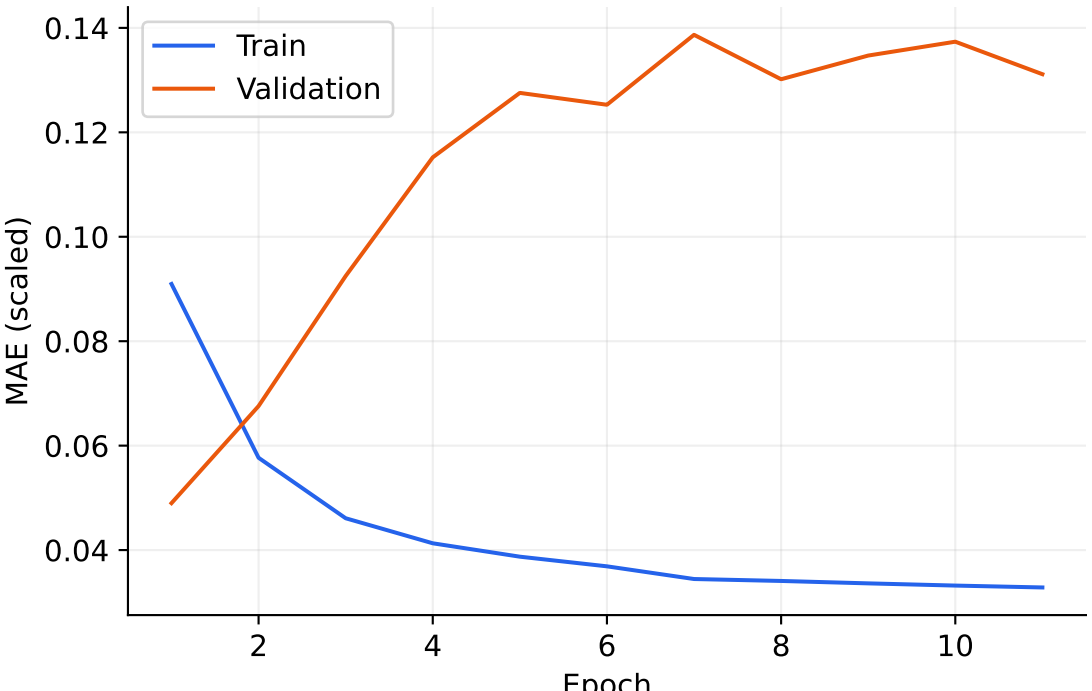
SYNTHETIC — KẾT QUẢ MÔ PHỎNG | Không phải phép đo ESP32/HC-SR04.
LSTM only | test: 60 session / 13,560 cửa sổ | Sp = 40 mm
Đếm mẫu và session riêng; mỗi session thuộc đúng một split trước windowing.



SYNTHETIC — KẾT QUẢ MÔ PHỎNG | Không phải phép đo ESP32/HC-SR04.
LSTM only | test: 60 session / 13,560 cửa sổ | Sp = 40 mm

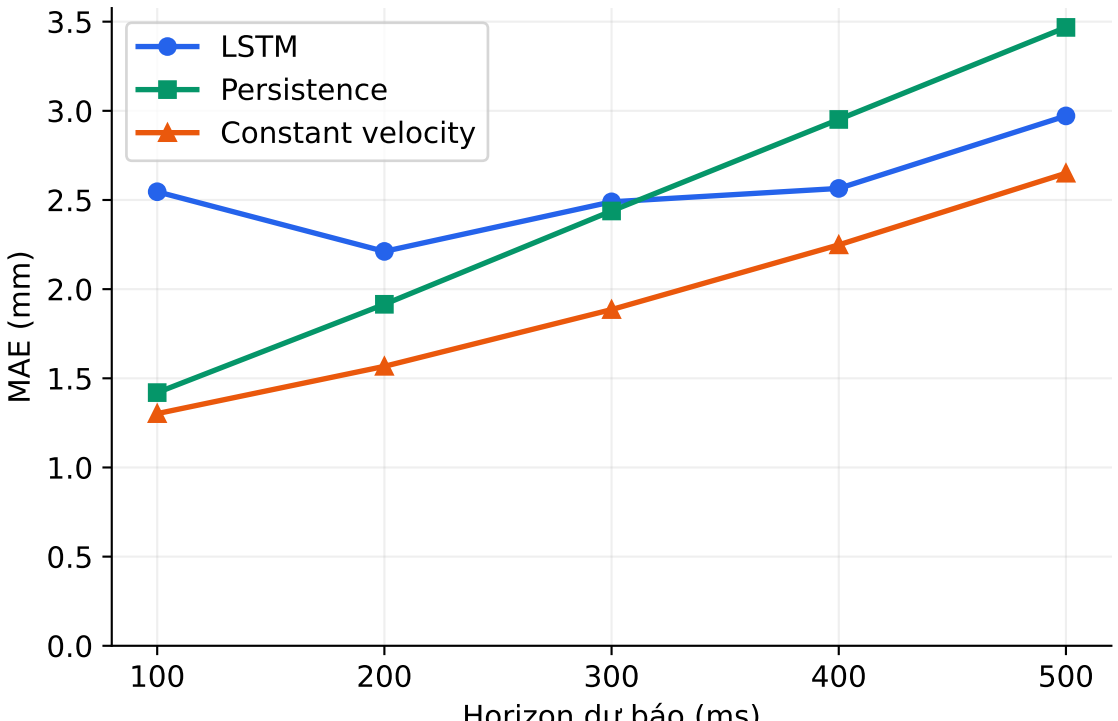
Đường học LSTM

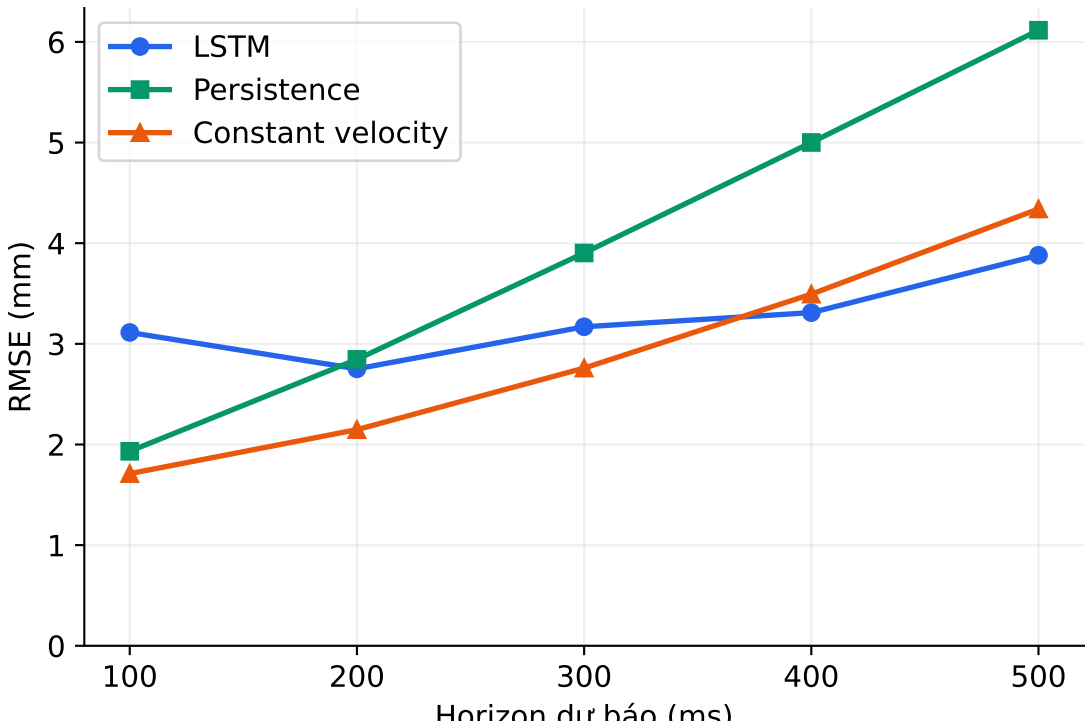




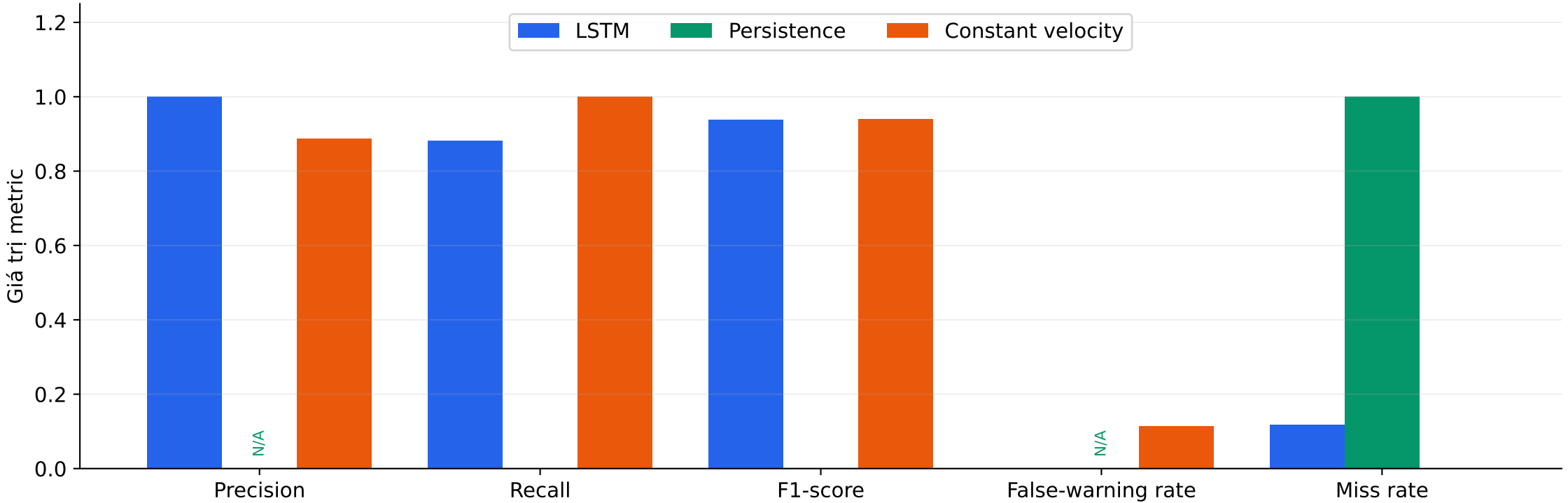
SYNTHETIC — KẾT QUẢ MÔ PHỎNG | Không phải phép đo ESP32/HC-SR04.
LSTM only | test: 60 session / 13,560 cửa sổ | Sp = 40 mm
Scaler fit chỉ trên train; test không tham gia chọn checkpoint.

Sai số dự báo trên tập test



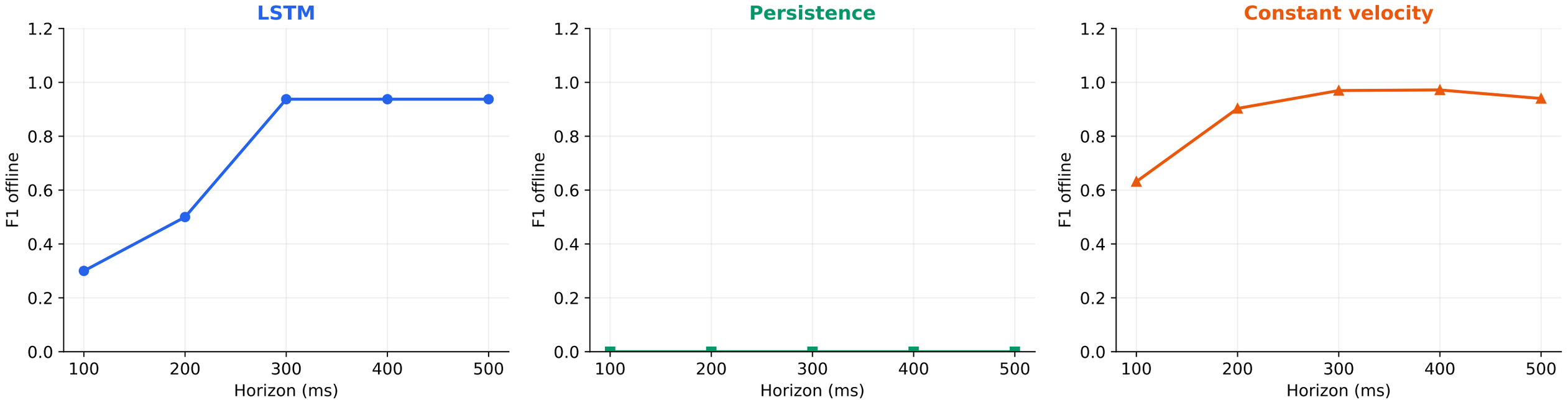


SYNTHETIC — KẾT QUẢ MÔ PHỎNG | Không phải phép đo ESP32/HC-SR04.
LSTM only | test: 60 session / 13,560 cửa sổ | Sp = 40 mm

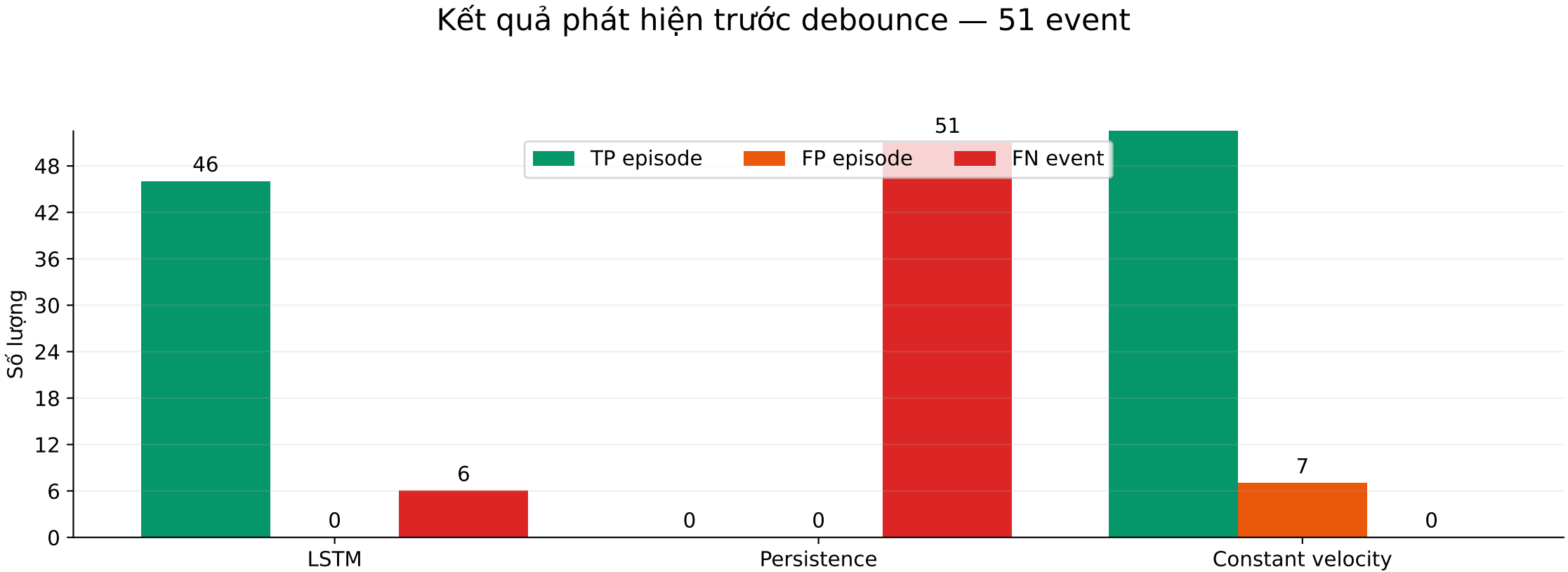


SYNTHETIC — KẾT QUẢ MÔ PHỎNG | Không phải phép đo ESP32/HC-SR04.
LSTM only | test: 60 session / 13,560 cửa sổ | Sp = 40 mm
Test có 51 crossing downward tại Sp; F1 tính theo episode cảnh báo và event, không phải accuracy từng mẫu.

F1-score LSTM và baseline theo horizon

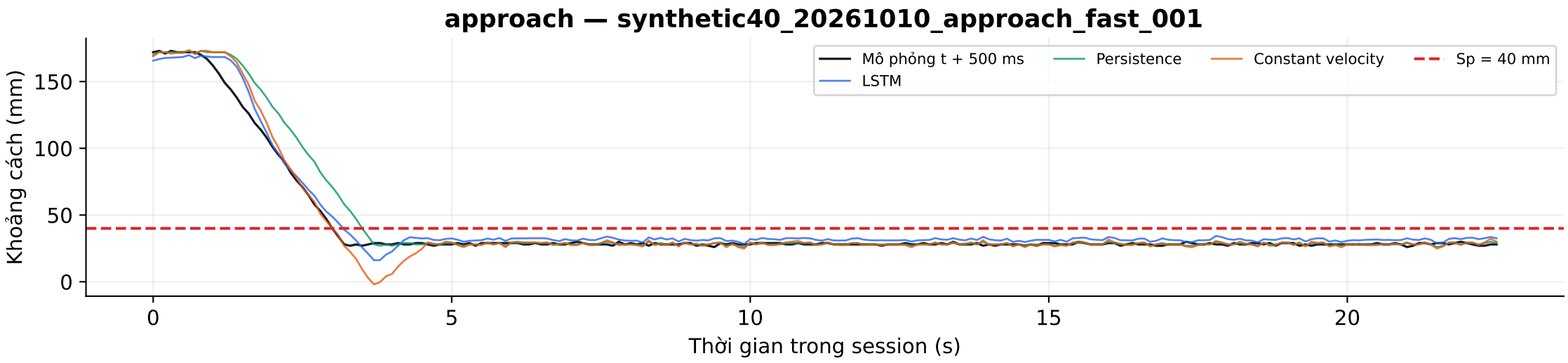


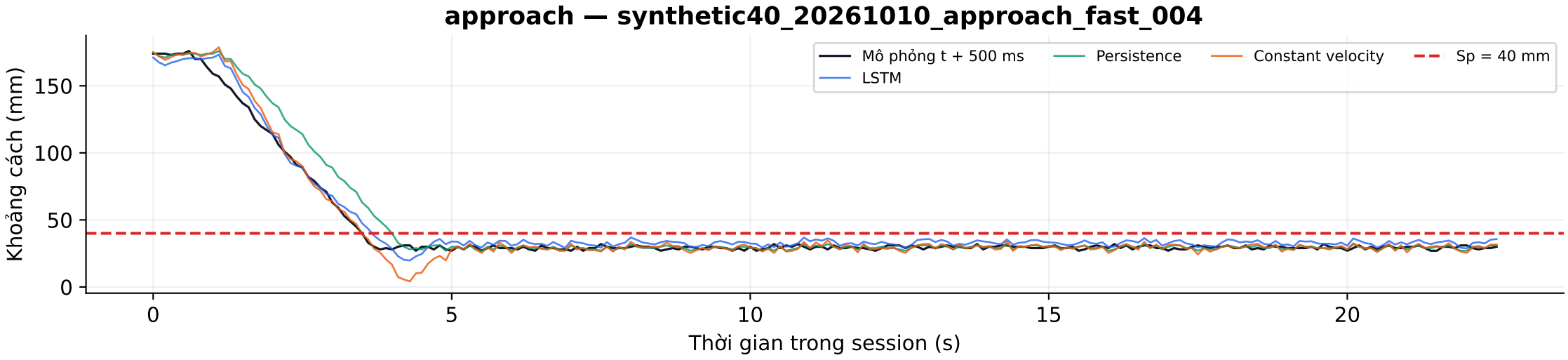
SYNTHETIC — KẾT QUẢ MÔ PHỎNG | Không phải phép đo ESP32/HC-SR04.
LSTM only | test: 60 session / 13,560 cửa sổ | Sp = 40 mm
Test có 51 crossing downward tại Sp; F1 tính theo episode cảnh báo và event, không phải accuracy từng mẫu.

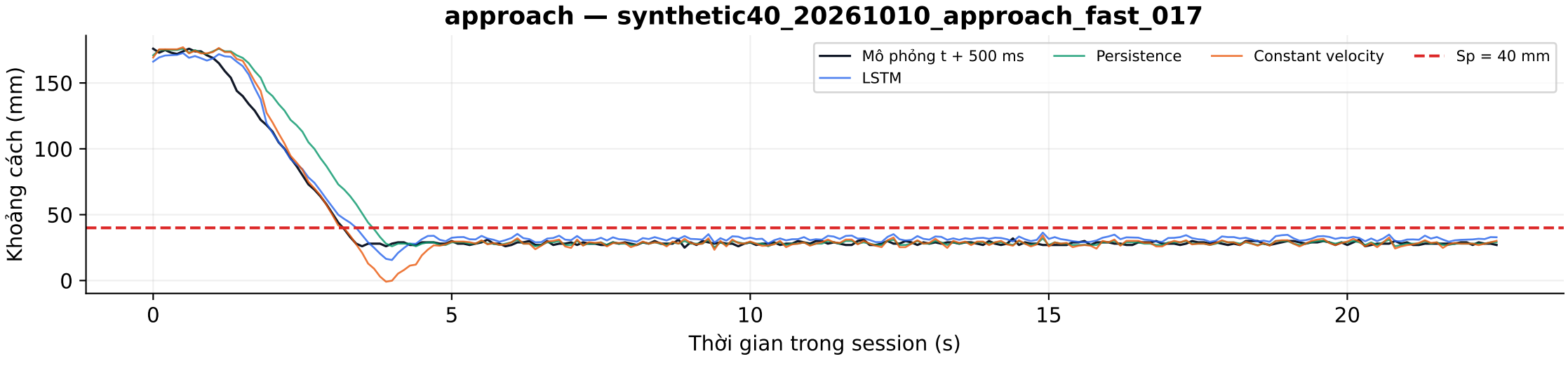


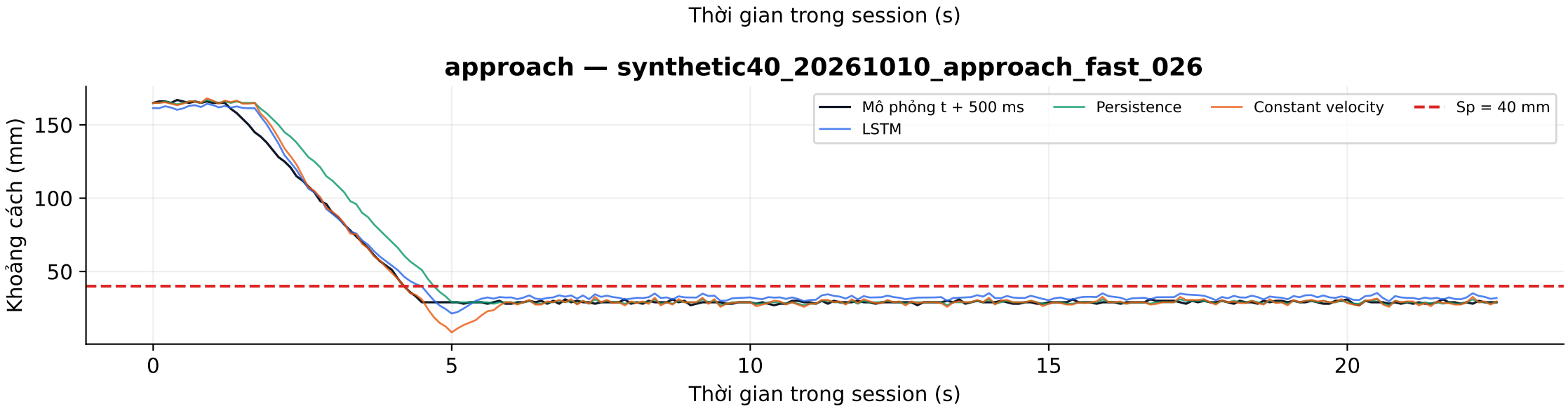
SYNTHETIC — KẾT QUẢ MÔ PHỎNG | Không phải phép đo ESP32/HC-SR04.
LSTM only | test: 60 session / 13,560 cửa sổ | Sp = 40 mm
TN không được định nghĩa trong cách đếm event.

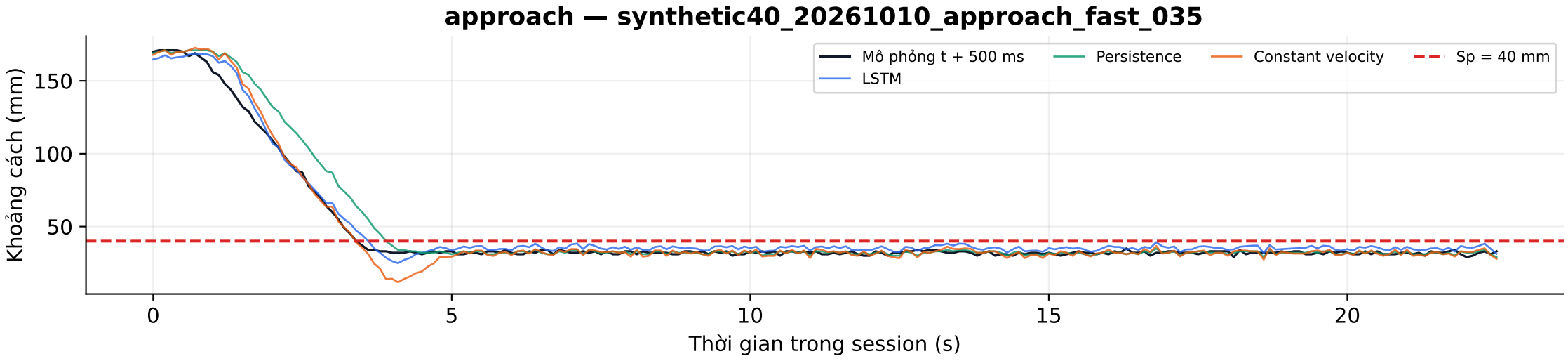
Ví dụ dự báo LSTM trên các session test

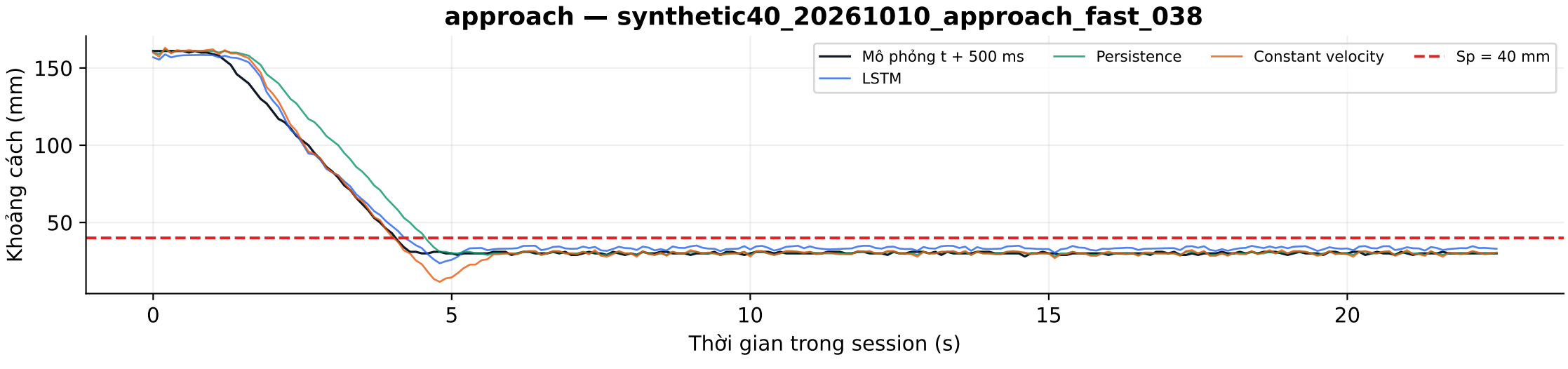












SYNTHETIC — KẾT QUẢ MÔ PHỎNG | Không phải phép đo ESP32/HC-SR04.
LSTM only | test: 60 session / 13,560 cửa sổ | Sp = 40 mm

Bảng kết quả LSTM-only

Model	MAE TB (mm)	RMSE TB (mm)	Precision	Recall	F1 offline	Events
LSTM	2.56	3.24	1.000	0.882	0.938	51
Persistence	2.44	3.96	N/A	0.000	0.000	51
Constant velocity	1.93	2.89	0.887	1.000	0.940	51

SYNTHETIC — KẾT QUẢ MÔ PHỎNG | Không phải phép đo ESP32/HC-SR04.
LSTM only | test: 60 session / 13,560 cửa sổ | Sp = 40 mm
MAE/RMSE TB = trung bình 5 horizon; Test có 51 crossing downward tại Sp; F1 tính theo episode cảnh báo và event, không phải accuracy từng mẫu.